

Отчёт по лабораторной работе №4

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Размещение устройств и топология сети	6
2.2	Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-1	7
2.3	Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-2	8
2.4	Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-3	10
2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-4	11
2.6	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	12
3	Выводы	14
4	Ответы на контрольные вопросы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с размещением коммутаторов, рабочих станций и серверов	7
2.2	Конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-1 через CLI . .	8
2.3	Настройка параметров коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-2 . . .	9
2.4	CLI конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-3	10
2.5	Конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-4	12
2.6	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	13

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке сетевых коммутаторов и ознакомиться с основными принципами управления сетевым оборудованием. В ходе выполнения работы студенты также знакомятся с основными возможностями подготовки отчётов с использованием разметки Markdown и инструментов документирования.

Основные принципы взаимодействия сетевых устройств рассматриваются в рамках модели взаимодействия открытых систем OSI, которая стандартизирована международным стандартом ISO *ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. ВОС. Базовая эталонная модель* [3].

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Размещение устройств и топология сети

В логической рабочей области симулятора размещены коммутаторы, рабочие станции и серверы в соответствии с заданной топологией сети.

Сеть разделена на два сегмента:

- Москва, Павловская
- Москва, Донская

Соединения между коммутаторами выполнены через интерфейсы FastEthernet и GigabitEthernet.

Для управления коммутаторами используется интерфейс VLAN2, которому назначаются IP-адреса из сети 10.128.1.0/24. Использование виртуальных локальных сетей (VLAN) позволяет логически разделять сеть и организовывать управление устройствами на канальном уровне модели OSI *802.1Q - Virtual LANs* [1].

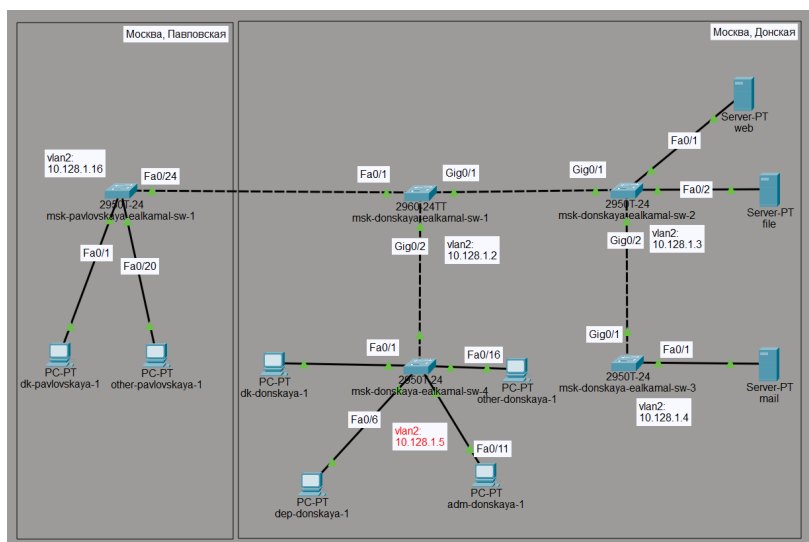


Рисунок 2.1: Топология сети с размещением коммутаторов, рабочих станций и серверов

2.2 Первоначальная настройка коммутатора

msk-donskaya-ealkamal-sw-1

В командной строке (CLI) коммутатора выполнена базовая конфигурация.

В ходе настройки были выполнены следующие действия:

- установлено имя устройства;
- настроен интерфейс VLAN2 с IP-адресом 10.128.1.2/24;
- интерфейс активирован командой `no shutdown`;
- задан шлюз по умолчанию 10.128.1.1;
- настроен доступ через виртуальные терминалы (VTY) и консоль;
- задан пароль доступа `cisco`;
- создан пользователь `admin`;
- включено шифрование паролей;
- настроено доменное имя `donskaya.rudn.edu`;
- сгенерированы RSA-ключи;

- разрешён удалённый доступ по протоколу SSH.

Конфигурация сохранена в энергонезависимой памяти устройства.

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-1.donsкаya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:55:13.634: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:55:13.634: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
```

Рисунок 2.2: Конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-1 через CLI

2.3 Настройка коммутатора

msk-donskaya-ealkamal-sw-2

На втором коммутаторе выполнена аналогичная первоначальная конфигурация.

Были выполнены следующие действия:

- задано имя устройства msk-donskaya-ealkamal-sw-2;
- настроен интерфейс VLAN2 с IP-адресом 10.128.1.3/24;

- установлен шлюз по умолчанию 10.128.1.1;
- настроен доступ по виртуальным терминалам и консоли;
- установлен пароль cisco;
- создан пользователь admin;
- включено шифрование паролей;
- настроено доменное имя сети;
- сгенерированы RSA-ключи для SSH.

После завершения настройки конфигурация сохранена.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-sw-2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#login'
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:52:56.671: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:52:56.671: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
```

Рисунок 2.3: Настройка параметров коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-2

2.4 Настройка коммутатора

msk-donskaya-ealkamal-sw-3

На коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-3 выполнена аналогичная первоначальная настройка.

Интерфейсу VLAN2 назначен IP-адрес 10.128.1.4/24 и он активирован. Настроены параметры доступа через VTY и консоль, включено шифрование паролей, создан пользователь admin.

Для обеспечения защищённого удалённого доступа были сгенерированы RSA-ключи и включён протокол SSH.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-sw-3
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:58:32.474: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:58:32.474: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
```

Рисунок 2.4: CLI конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-3

2.5 Настройка коммутатора

msk-donskaya-ealkamal-sw-4

На коммутаторе msk-donskaya-ealkamal-sw-4 выполнена настройка интерфейса управления VLAN2.

Основные параметры:

- IP-адрес: 10.128.1.5/24
- шлюз по умолчанию: 10.128.1.1

Также были настроены:

- линии VTY;
- консольный доступ;
- пароль c i s c o;
- пользователь admin;
- шифрование паролей;
- доменное имя сети;
- RSA-ключи для SSH.

```

-----
GigabitEthernet0/2      unassigned      YES manual down      down
Vlan1                   unassigned      YES manual administratively down down
Vlan2                   10.128.1.5     YES manual up        down
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:10:51.862: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:10:51.862: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#

```

Рисунок 2.5: Конфигурация коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-4

2.6 Настройка коммутатора

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

На коммутаторе msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1 выполнена аналогичная базовая конфигурация.

Интерфейсу VLAN2 назначен IP-адрес:

10.128.1.16/24

Были выполнены следующие действия:

- настройка шлюза по умолчанию;
- настройка доступа через VTY;
- настройка консольного доступа;
- создание пользователя admin;

- генерация RSA-ключей;
- включение удалённого доступа SSH.

Данный подход обеспечивает централизованное управление сетевыми устройствами.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no ip address
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.16 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1.donsкаya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:19:35.889: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:19:35.889: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
```

Рисунок 2.6: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

3 Выводы

В ходе лабораторной работы была выполнена первоначальная настройка сетевых коммутаторов.

Для каждого устройства были:

- заданы уникальные имена;
- назначены IP-адреса управления на интерфейсе VLAN2;
- настроены параметры доступа через консоль и VTY;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь администратора.

Также были сгенерированы RSA-ключи и настроен удалённый доступ по протоколу SSH, что обеспечивает защищённое администрирование сетевых устройств.

Логическая организация сети и её сегментация реализуются с использованием технологии VLAN 802.1Q - *Virtual LANs* [1], а взаимодействие сетевых устройств рассматривается в рамках модели OSI ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. ВОС. Базовая эталонная модель [3]. Принципы маршрутизации сетевого уровня описываются в документации RFC, например в спецификации протокола OSPF Моу [2].

4 Ответы на контрольные вопросы

4.0.1 1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

```
show running-config
```

4.0.2 2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

```
show startup-config
```

4.0.3 3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

```
copy running-config startup-config  
copy running-config flash
```

4.0.4 4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

```
copy startup-config running-config  
copy flash running-config
```

Список литературы

1. 802.1Q - Virtual LANs. — IEEE. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
2. *Мой Ж.* OSPF Version 2 : тех. отч. / RFC Editor. — 1998. — № 2328. — DOI: 10.17487/rfc2328. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99. ВОО. Базовая эталонная модель. — 1999. — URL: <http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=132355> ; Действует с 01.01.2000.